

第 2 页, 共 4 页

得 分	
阅卷人	

四、解答题（本题共 30 分，每小题 10 分）

1. 设 $z = \sin(xy) + \varphi(x, \frac{x}{y})$ ，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ ，其中 $\varphi(u, v)$ 具有二阶偏导数.

2. 求 $f(x, y) = x^3 - 3x^2 + 2y^3 - 3y^2 - 12y + 8$ 的极值.

3. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ ，求 $f'_x(x, y)$ ， $f'_y(x, y)$.

得 分	
阅卷人	

五、证明题（本题 14 分）

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，且 $f(x) > 0$ ，证明：在 (a, b) 内有且仅有一点 ξ ，使得

$$\int_a^\xi f(x)dx = \int_\xi^b \frac{1}{f(x)}dx.$$